Бөлім:	5.3А Робототехника (§3.1)
Педагогтің Т.А.Ә.:	Дилдабек Бақдаулет
Сынып:5	Күні:
Сабақтың тақырыбы:	Робот және оның түрлері
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	5.3.1.1 робот анықтамасын тұжырымдау және олардың түрлері мен қолданылу салаларын сипаттау
Сабақтың мақсаты:	• Барлық оқушылар: Робот анықтамасын біледі, роботтардың негізгі атқаратын қызметтері мен түрлерін (өндірістік, тұрмыстық, медициналық, әскери) ажыратады. • Оқушылардың басым бөлігі: Бионика мен андроид ұғымдарын түсінеді, SAT (Sense-Think-Act) қағидасын роботтардың жұмыс істеу принципіне қолданады. • Кейбір оқушылар: Робот-мұғалімнің мүмкіндіктері мен шектеулерін талдайды, роботтардың адам өміріндегі роліне критикалық баға береді.
Бағалау критерийлері:	1. Робот анықтамасын және жұмыс істеу принципін (датчик -> программа) сипаттайды. 2. Роботтарды қолдану салаларына қарай жіктейді (өндірістік, медициналық, тұрмыстық, әскери). 3. SAT (Sense-Think-Act) циклін нақты робот мысалында (робот-шаңсорғыш) талдайды.

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)**
Сабақтың басы (10 мин)	1. Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен амандасу, түгелдеу. Жағымды психологиялық ахуал орнату үшін «Ақылды робот» сергіту жаттығуын өткізеді (оқушылар робот қозғалысын қайталап,	• Мұғаліммен амандасады, ұйымдастыру сәтіне қатысады.	«Мақтау және қолдау» сөздерімен ауызша бағалау («Жарайсың!», «Өте	• Интерактивті тақта • Видеоролик: https://youtu.be/2V_Coh-PamE?si=tP-GInE41M9WsL0

	назарларын сабаққа аударады). 2. Қызығушылықты ояту & Видеокөрсетілім: «Болашақ технологияларына саяхат» айдарымен «Роботтар әлемі және олардың өміріміздегі орны» видеоклипін көрсетеді. 3. Мақсатты қою: Видео бойынша сұрақтар қойып, сабақтың тақырыбы («Робот және оның түрлері») мен оқу мақсатын таныстырады.		тапқыр!», «Керемет бақылағыш!»).	W Видео
Сабақтың ортасы (30 мин)	1. Теориялық материалды меңгеру: • Робот анықтамасы: Тірі ағзаға ұқсатып жасалған автоматты құрылғы. Жұмыс принципі: Датчиктер (сенсорлар) -> Программа -> Әрекет. • Модельдер: Бионика (табиғаттан шабыт алу) және Андроид (адамға ұқсас робот). • Brain-Body Loop (SAT қағидасы): Sense (қабылдау), Think (шешім қабылдау), Act (қозғалысқа келу/әсер ету). • Қолданылу салалары: Өндірістік (манипуляторлар, конвейерлер), Медициналық («Да Винчи», нано-роботтар), Тұрмыстық (робот-шаңсорғыш, ақылды үй), Әскери/Құтқару (дрондар, сапёрлер), Болашақ мектебі (Робот-мұғалім). 2. Топтық жұмыс («Зерттеушілерге тапсырма!»): • 1-миссия (Салыстыру): Адам мен роботтың жұмыс істеу ортақ және айырмашылық қасиеттерін тап. • 2-миссия (SAT талдау): Робот-шаңсорғыштың жұмысын SAT	• Түсіндірмені тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады. • 1-миссия: Топпен бірігіп, адам мен роботтың ортақ және өзгешелік белгілерін салыстырмалы кестеге түсіреді. • 2-миссия: Робот-шаңсорғыштың жұмыс	Дескрипторлар арқылы бағалау: • Адам мен роботтың айырмашылығы мен ортақ қасиеттерін дұрыс табады – 3 балл; • SAT (Sense-Think-Act) қағидасын робот-шаңсорғыш мысалында талдайды – 4 балл. Ойын бағалауы: Blooket платформасының	• Презентация: «Роботтар әлемі» (4-14 слайдтар) • Карточкалар: 1-миссия және 2-миссия үлестірме тапсырмалары • Оқулық (§3.1) • Blooket интерактивті платформасы https://dashboard.blooket.com/set/6aba070111647c50bba35c78 • ИКТ / Компьютер сыныбы

	(Sense, Think, Act) қағидасымен түсіндір. 3. Интерактивті бекіту тапсырмасы (Blooket платформасы): Blooket платформасында дайындалған «Роботтар әлемі және олардың түрлері» онлайн викторинасын іске қосады. Экранға ойын кодын (Game Code) және кіру сілтемесін шығарады.	циклін SAT (Sense, Think, Act) алгоритмі бойынша талдайды және қорғайды. • Компьютер немесе планшет арқылы Blooket платформасына кіреді. • Ойын кодын енгізеді. • Сұрақтарға жылдам әрі дұрыс жауап беріп, робот түрлері, SAT қағидасы және бионика бойынша білімдерін ойын түрінде бекітеді.	турнирлік кестесі мен дұрыс жауаптар санына қарай оқушыларға 3 баллға дейін қосылады. (Барлығы: 10 балл)	
Сабақтың соңы (5 мин)	1. Қорытындылау: Презентацияның 15-слайдындағы «Роботтар – біздің бәсекелесіміз емес, біздің ең ұлы көмекшілеріміз. Болашақты құратын – СЕНДЕР!» қорытынды ойын талқылайды. 2. Рефлексия: «Роботтың миы» рефлексиясы (Не білдім? Не таңғалдырды? Не қиын болды?). 3. Үй тапсырмасы: §3.1 тақырыпты оқу. Болашақ роботының эскизін салып, оның қолдану саласын сипаттау.	• Қорытынды ойға өз пікірлерін білдіреді. • Рефлексия парағын толтырады. • Үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.	Қорытынды бағалау: Оқушылардың сабақ бойы жинаған баллдарын (максимум 10 балл) электронды журналға қою.	• Презентация: 15-слайд • Кері байланыс парақшалары